

AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ
DÉPARTEMENT GÉOGRAPHIE ET
AMÉNAGEMENT
COURS GEOMATIQUE

Professeur : Sébastien BREDIER

THEME :
**FEU DE FORET DE LA COMMUNE DE
GONFARON EN 2021**



Année universitaire 2023-2024

Feux de forêt de Gonfaron

INTRODUCTION

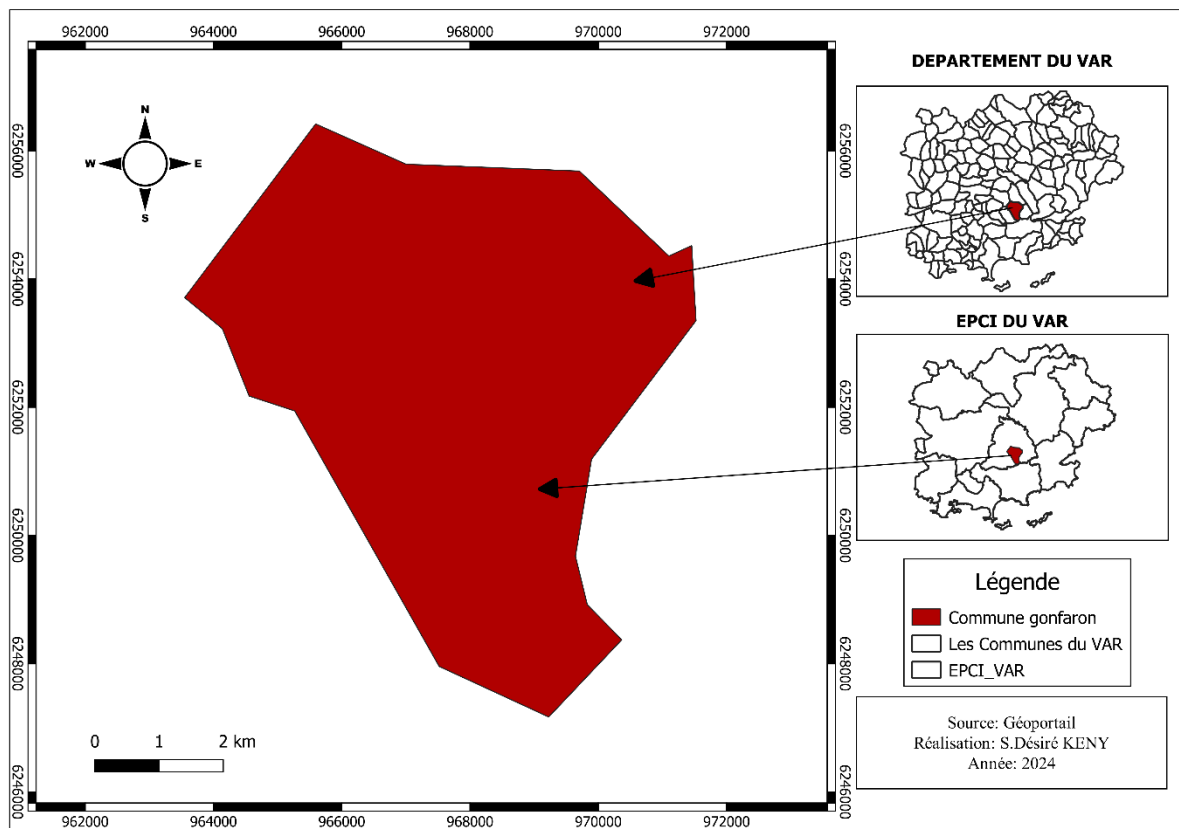
En France métropolitaine, 90% des départs de feux de forêt et de végétation sont d'origine humaine, l'unique cause naturelle étant la foudre. Dans 70% des cas, ces feux ont pour origine une activité économique (chantiers de BTP, activités agricoles, réseaux électriques...) ou une activité du quotidien (mégots de cigarettes, barbecues ou feux de camps, incendie de véhicules ou de poubelle...). Les 30% restants sont dus à des actes de malveillance. Par ailleurs la grande majorité des départs de feux a lieu à proximité des habitations ou des infrastructures de transport (routes, voies ferrées, lignes électriques), d'après la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

En 2003, environ 73 000 hectares de forêt et de terres boisées ont brûlé en France ; en 2022, ce sont environ 60 000 hectares qui sont partis en fumée selon la Base de Données sur les Incendies de Forêt en France (BDIFF), dont environ 30 000 ha dans les feux de forêt de Gironde et 6832 ha dans les feux de forêt de Gonfaron qui est l'objet de notre étude.

Un feu de forêt s'est déclaré sur la commune de Gonfaron (Var), lundi 16 août aux alentours de 17h45 au niveau de l'aire d'autoroute des Sigues sur l'A57, à une centaine de kilomètres au nord-est de Toulon, Il a rapidement pris de l'ampleur en raison de la sécheresse et du vent, et ce, malgré les dispositifs de prévention mis en place.

I. PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE

Carte 1 : Localisation de la commune de Gonfaron



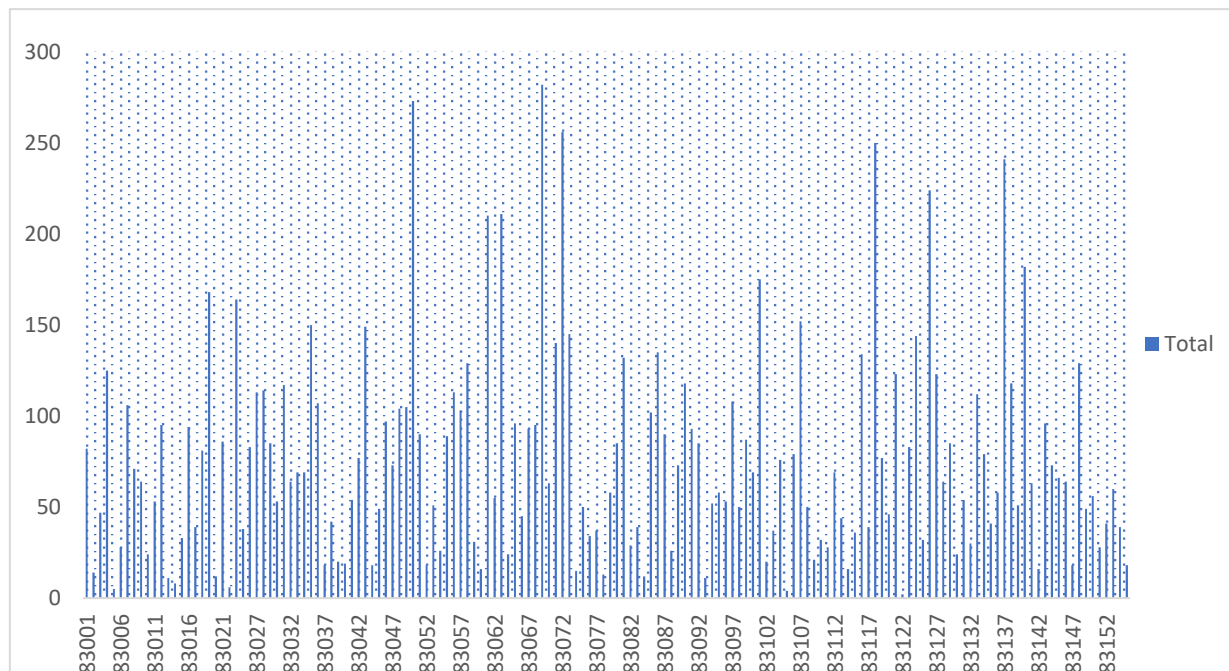
Source : Feux de forêt de la commune de Gonfaron/Séverain Désiré KENY

Gonfaron est une commune française située dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un village du Centre Var situé à 10 km de Le Luc, à 22 de Le Thoronet, à 24 de Brignoles et à 44 de Toulon, est membre de la communauté de communes Cœur du Var. ainsi, le climat de la commune est classés Cfb dans la classification de Köppen et Geiger : méditerranéen et montagnard. Elle a une superficie de 4 042 ha. Actuellement, la partie « village » bâtie sur la colline se compose de petites rues et ruelles entrecoupées d'escaliers ou de porches qui conduisent inmanquablement vers la chapelle Saint-Quinis. Sa population est 4 342 habitants en 2021 et une densité de 107 hab./km².

En 2021, la commune s'est confrontée à l'un des feux de forêt les plus important du département du var.

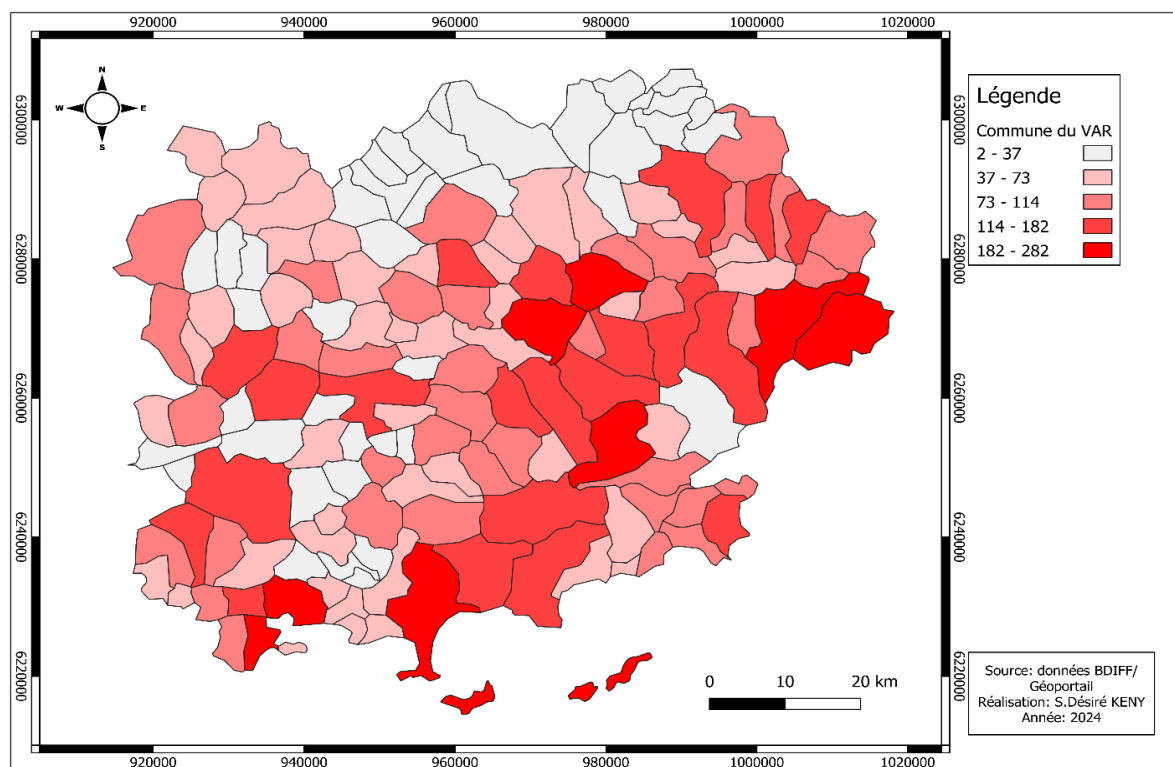
II. ANALYSE SPATIALE DES FEUX DE FORÊT DU DÉPARTEMENT DE VAR

Figure 1 : nombre de feu par commune dans département du VAR



Source : donnée BDIFF

Carte 2 : nombre de feu par commune dans département du VAR

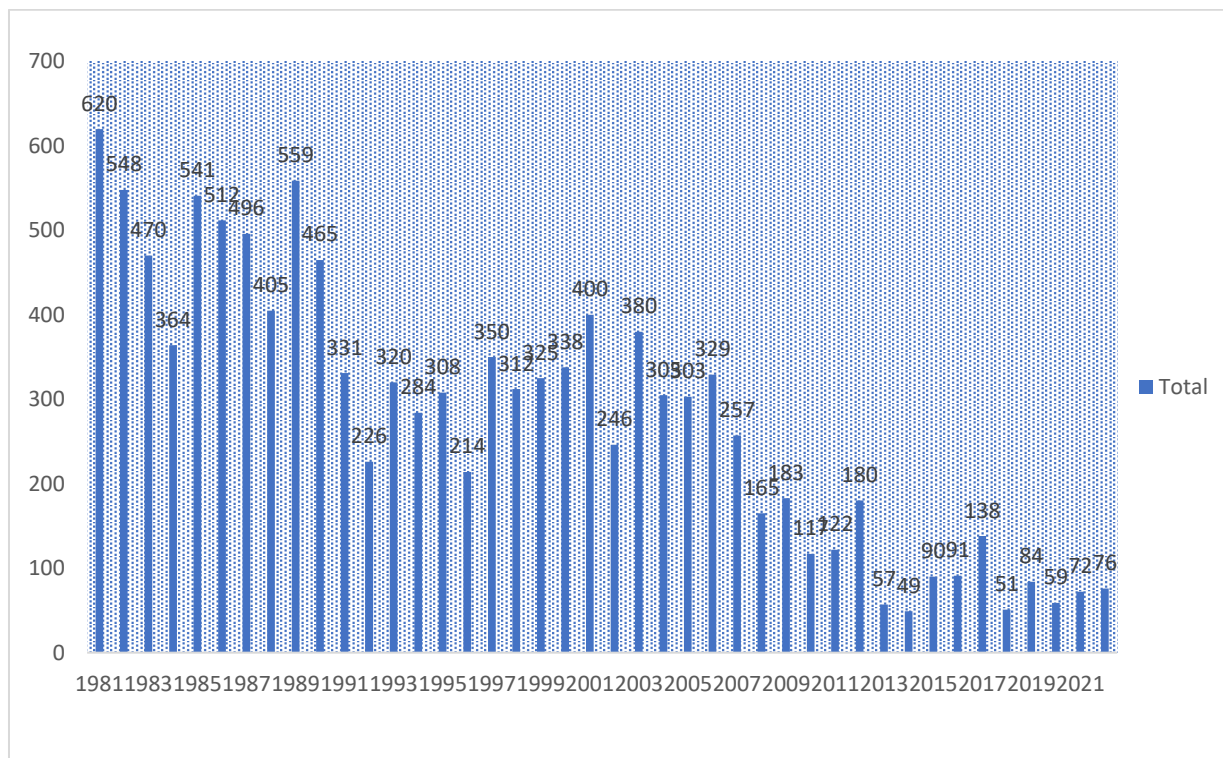


Source : Feux de forêt de la commune de Gonfaron/Séverain Désiré KENY

Feux de forêt de Gonfaron

La figure 1 et la carte 2 reflètent le nombre de feu qui on eu lieu dans le département du VAR par commune. Nous avons constaté que la plus part des feux ont eu lieu vers l’EST et le SUD du département. Les communes (83069, 83050,83072,83118,83137,83126,83063,83061) représentent plus de 200 feux de 1981 à 2022.

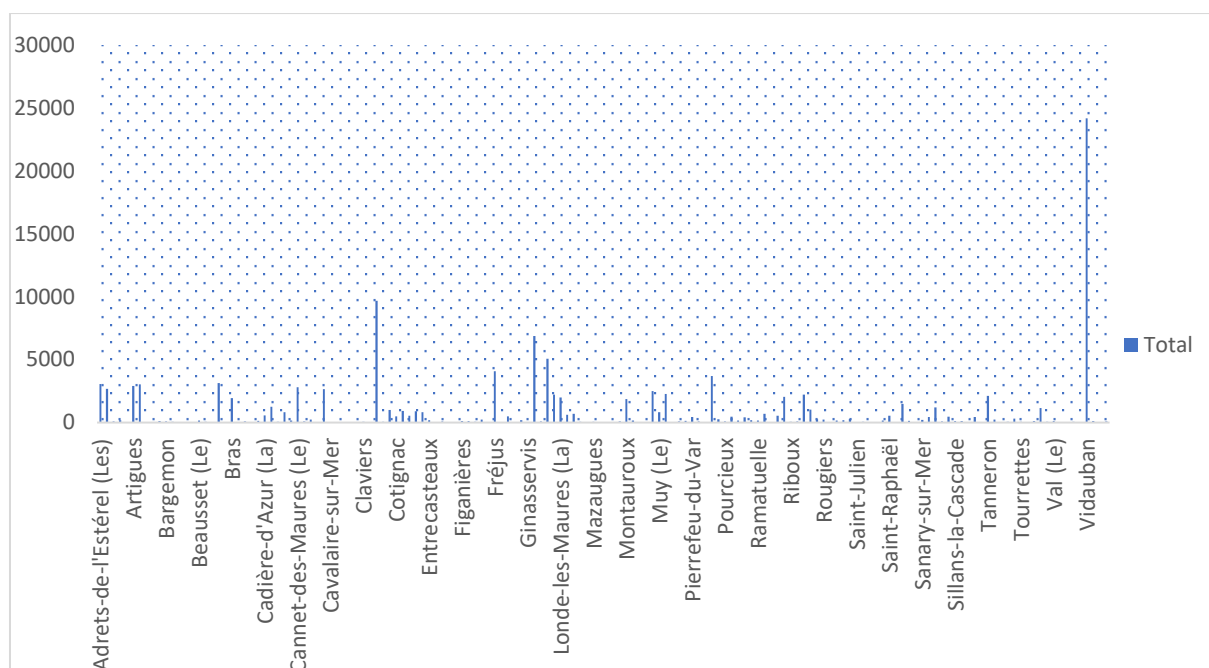
Figure 2 : nombre de feux par année



Source : donnée BDIF

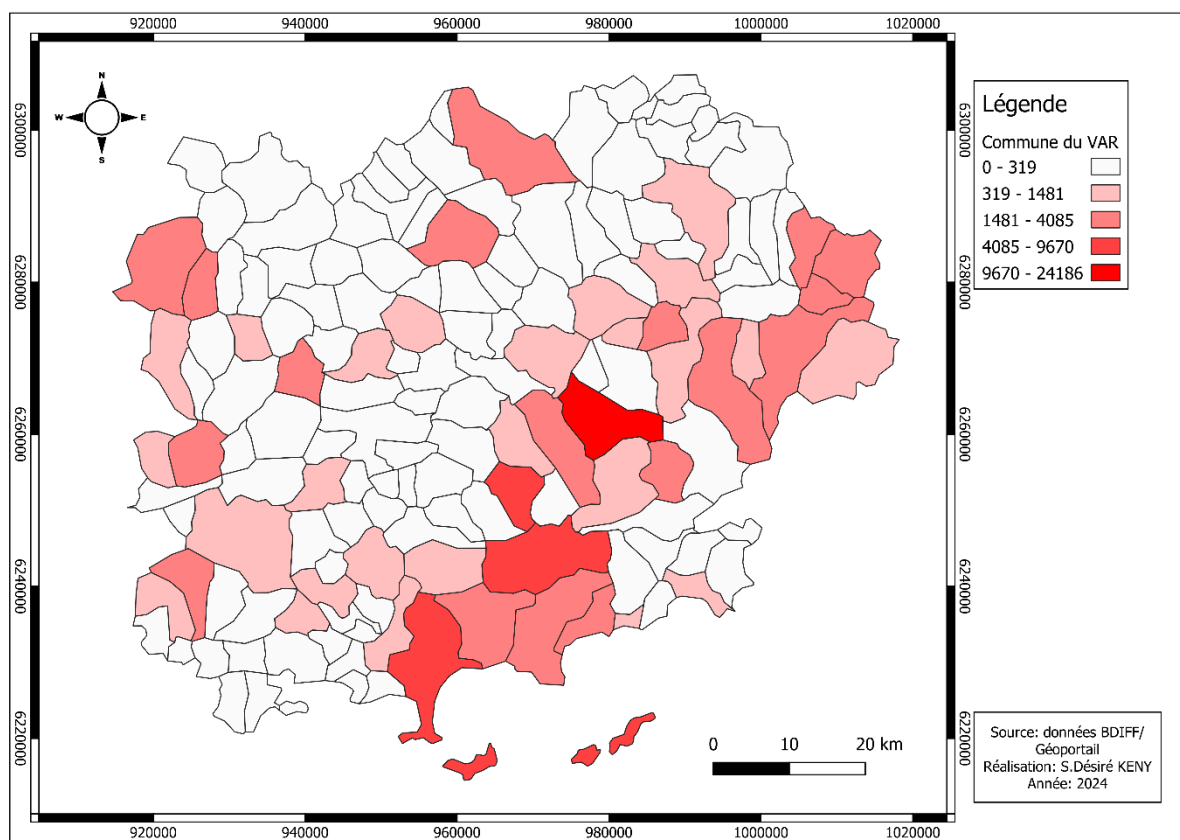
La figure 2 représente le nombre de feu dans le département du Var par année. L’année 1981 est l’année ou le nombre de feu est plus important avec 620 feux. Après cette année, nous avons constaté que le nombre feu on diminué de 620 à 364. En 1990 le nombre de feu a haussé jusqu’à 559. Mais aussi, nous avons constaté que le nombre de feu de forêt a diminué de manière considérable de 1989 à 2021.

Figure 3 : nombre de surface brulée par commune



Source : donnée BDIFF

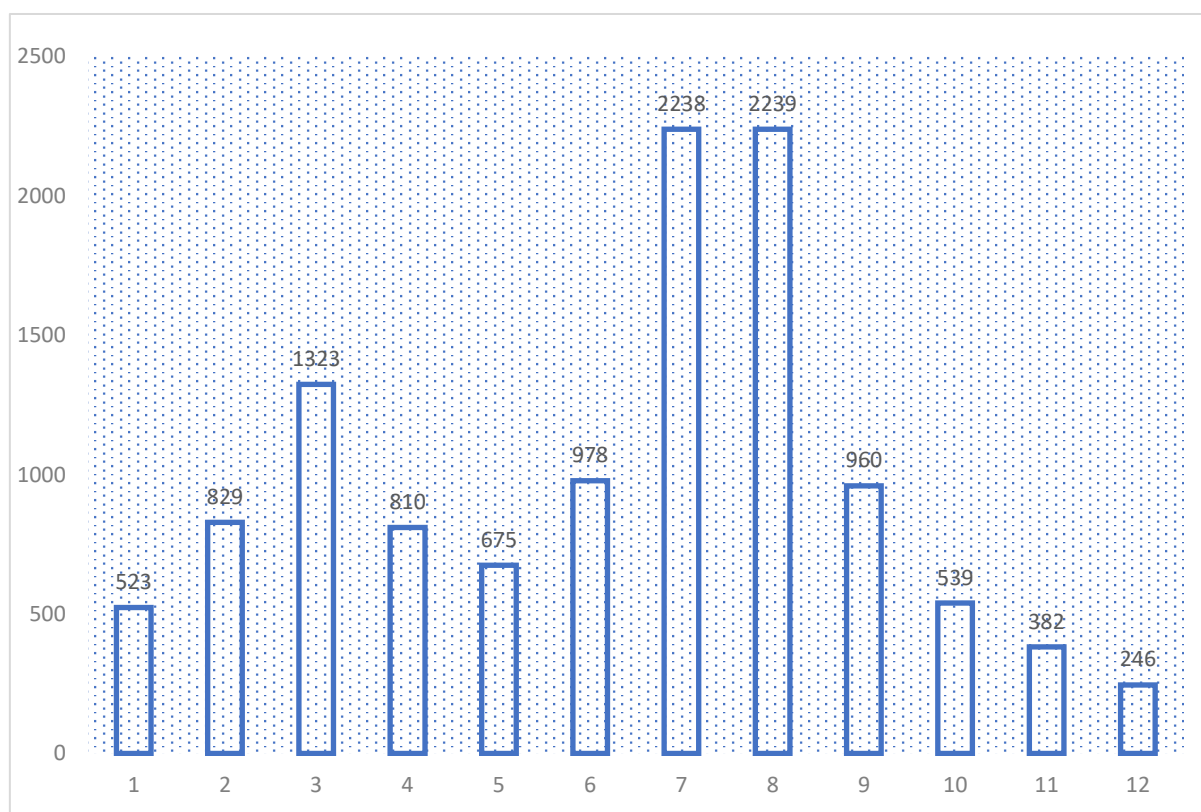
Carte 3 : nombre de superficie brulée par commune



Source : Feux de forêt de la commune de Gonfaron/Séverain Désiré KENY

La figure 3 et la carte 3 montre le nombre de surface brûlée de 1981 à 2022 dans le département du VAR. Plus de 9678 ha ont été brûlés depuis 1981 à 2022 dans les communes de Gonfaron, Hyeres, Collobrieres, Vidauban. Ce dernier est le plus brûlé dans le département du VAR avec 24185,6752 ha.

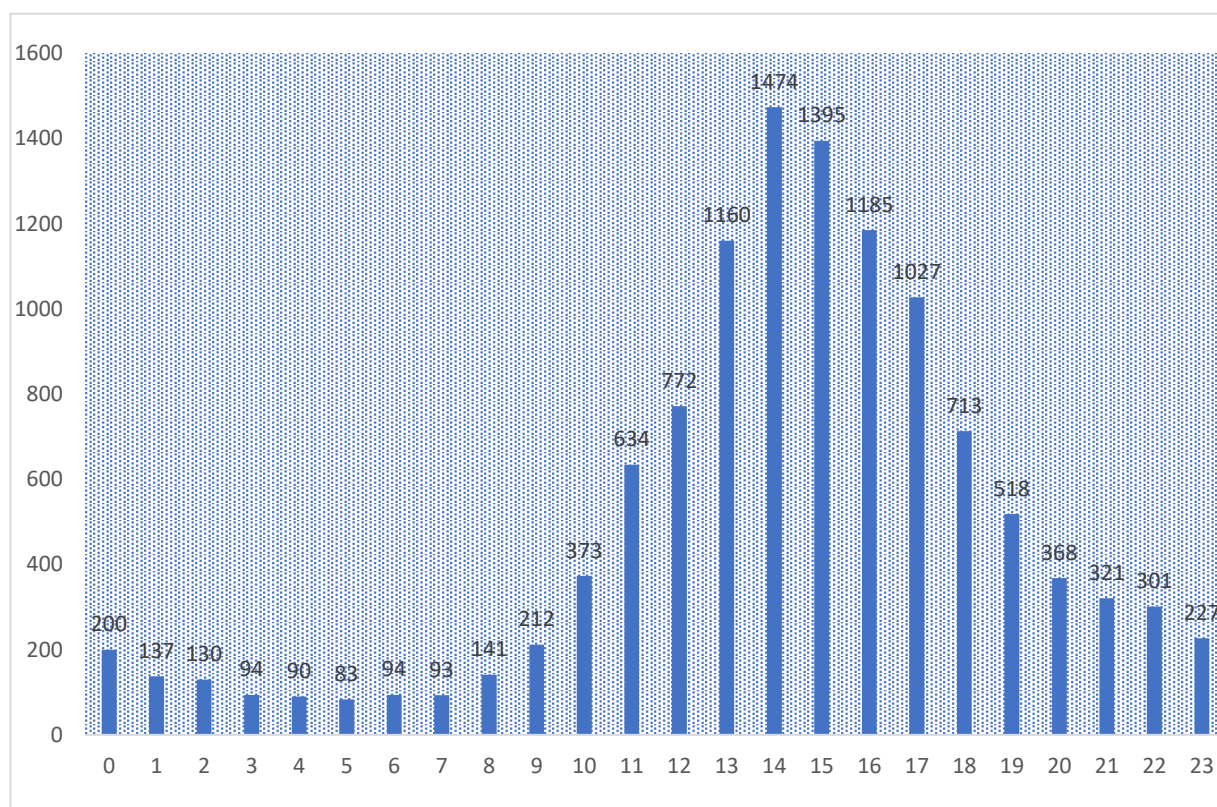
Figure 4 : nombre de feux par mois



Source : donnée BDIF

Cette figure reflète le nombre de feux par mois qui ont eu lieu dans le département de Var de 1981 à 2022. Nous avons constaté que la plus part des feux on eut lieu au mois de juillet et Août. Plus de 2000 ont eu lieu dans ces deux mois, cela se justifie parce que ces mois sont plus chaud par rapport aux autres mois ou le nombre de feu est moins important comme le mois de décembre avec 246 feu. Ce sont des mois très froid la couverture nuageuse est très élevé.

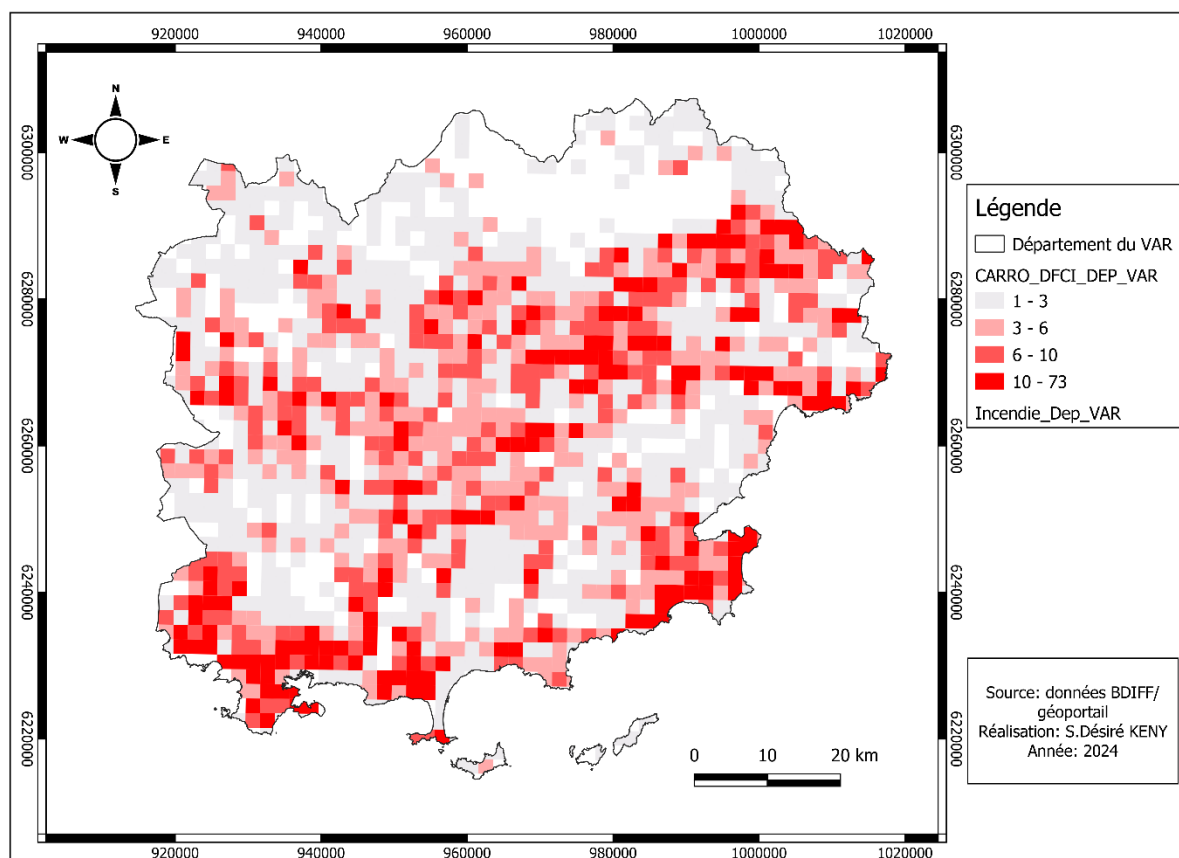
Figure 5 : Nombre de feux par heure



Source : donnée BDIFF

La figure 5 représente le nombre de feux de forêt par heure qui montre courbe d'évolution qu'on peut diviser en trois parties. D'abord, de 00h à 5h du matin, nous pouvons constater que le nombre de feux de forêt est un peu minimisé ce qui est dû parfois par une absence totale de la température qui devrait rendre le feu plus intense. Ensuite, de 6h du matin à 14h ou le nombre de feu augmente avec une grande vitesse. Ces heures sont parfois très chaude et qui favorise plusieurs départ de feux. Et enfin, de 15h à 23h ou on constate une forte régression de nombre de feux de 1395 feux à 227 feux à 23h. Ce qui se justifie par une diminution de la température à ces heures.

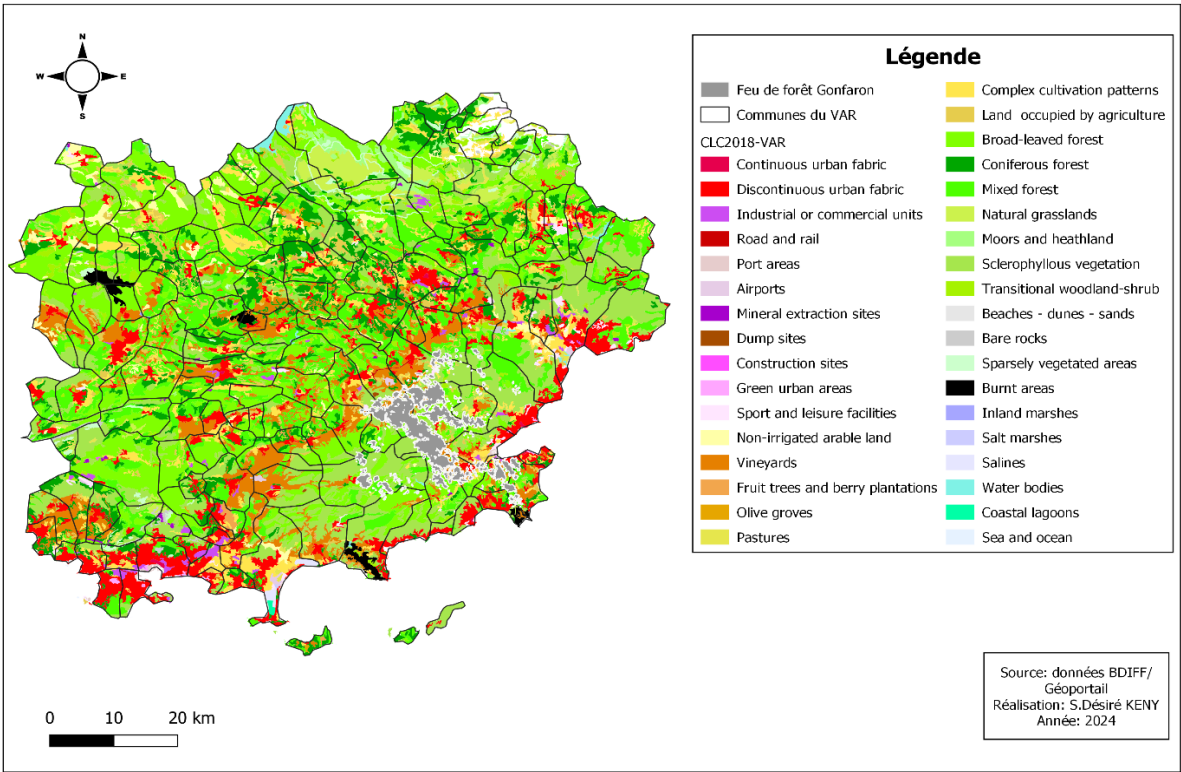
Carte 4 : Nombre de départ de feux dans le département du VAR de 1981 à 2022



Source : Feux de forêt de la commune de Gonfaron/Séverain Désiré KENY

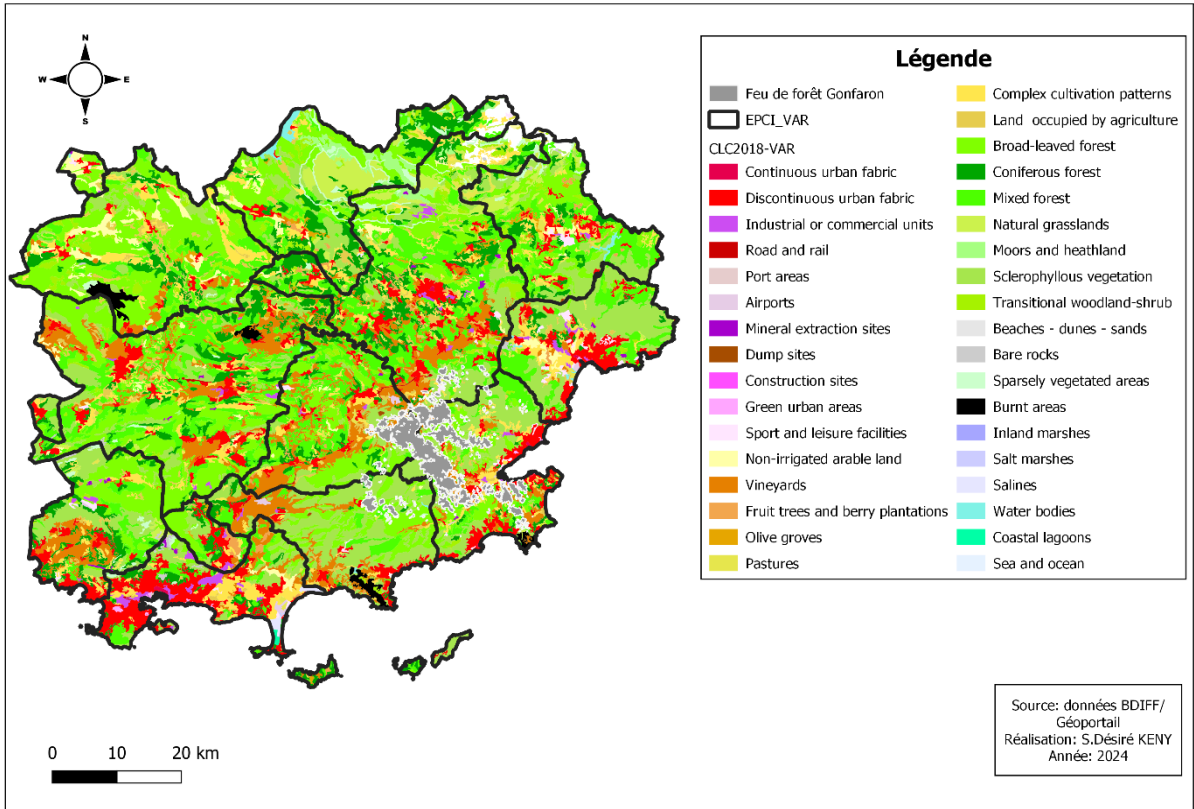
La carte n°4 représente le nombre de départ de feux dans le département du VAR par carreau DFCI qui est utilisé par la sécurité civile pour repérer rapidement l'emplacement d'un événement de type feu de forêt. Nous avons utilisé le Carreau DFCI de 2 km pour avoir une meilleure précision. Le nombre de départ de feu de forêt est beaucoup plus important dans les carreaux en rouge qui est de 10 à 73 départ de feu.

Carte 5 : Occupation du sol de 2018 dans le département du VAR



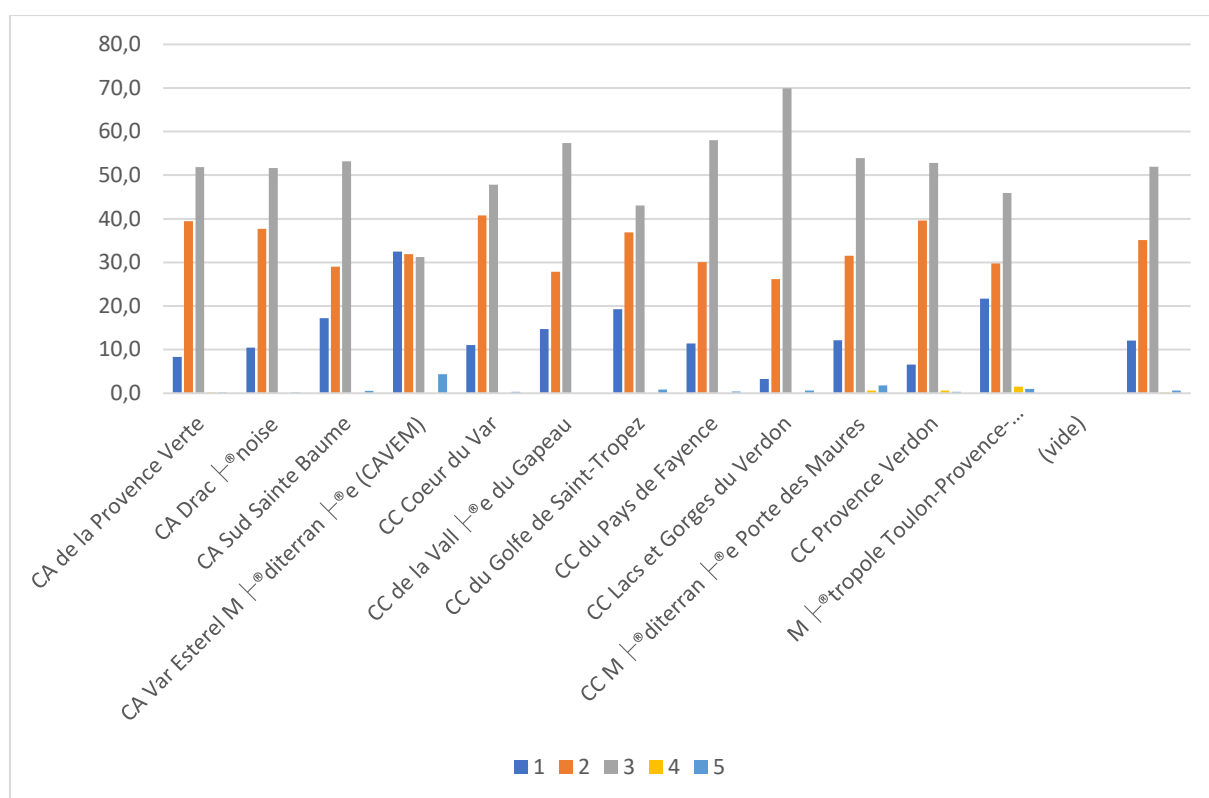
Source : Feux de forêt de la commune de Gonfaron/Séverain Désiré KENY

Carte 6 : occupation du sol par EPCI



Source : Feux de forêt de la commune de Gonfaron/Séverain Désiré KENY

Figure 6 : la dominance des surfaces occupées

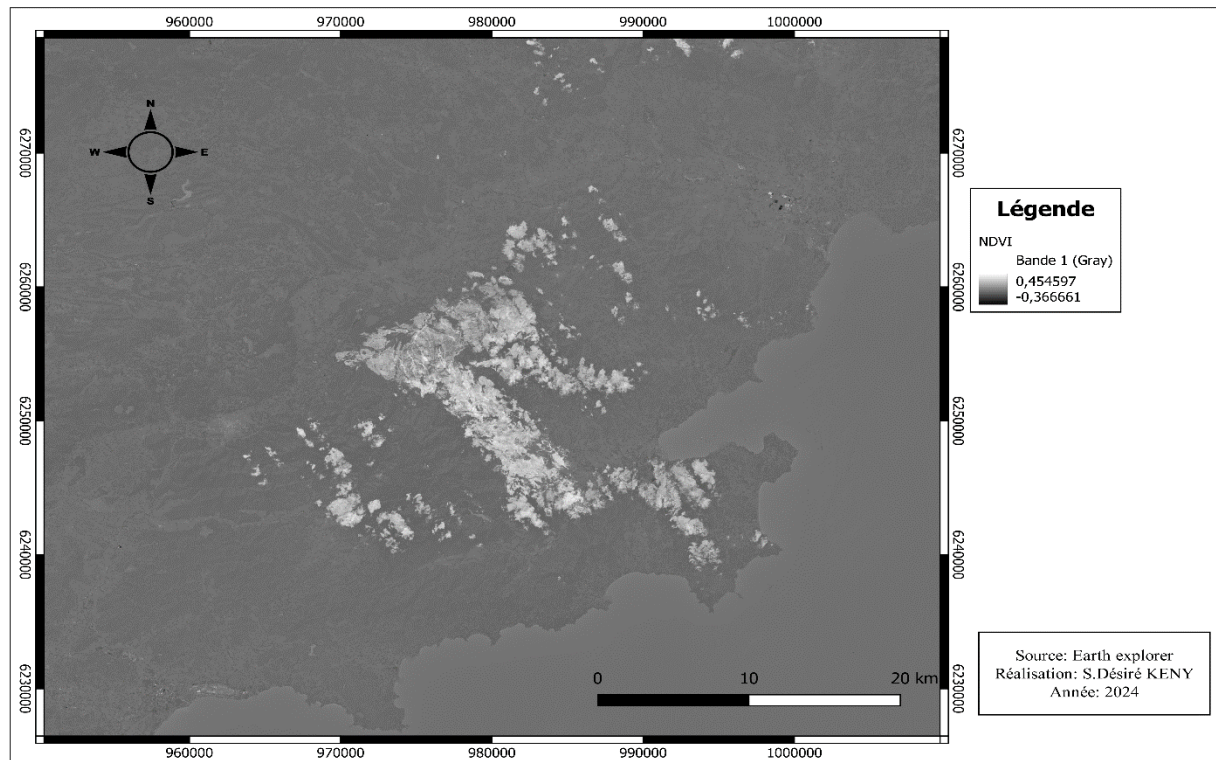


Source : base de données copernicus

Dans le département de Gonfaron la végétation occupe la plus grande surface suivi des surfaces agricole et des bâtis.

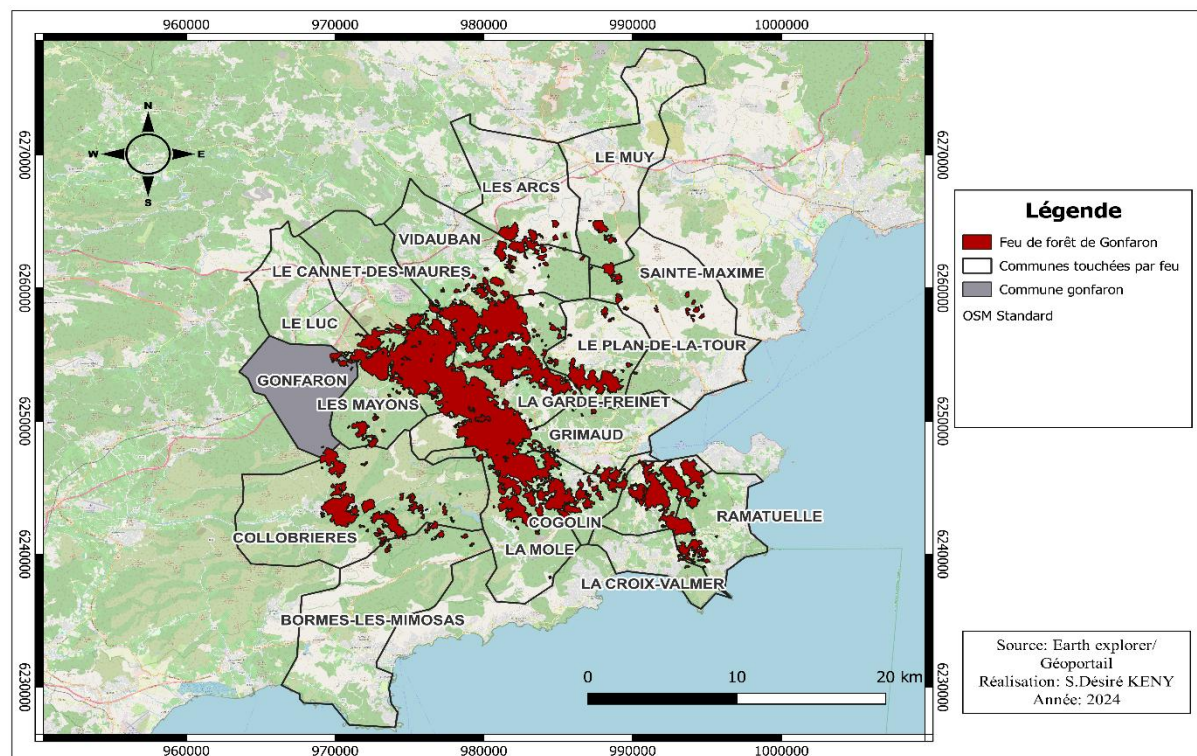
III. ANALYSE DES IMAGES SATELLITES

Carte 7 : NDVI



Source : Feux de forêt de la commune de Gonfaron/Séverain Désiré KENY

Carte 8 : les communes touchées par le feux de forêt de Gonfaron



Source : Feux de forêt de la commune de Gonfaron/Séverain Désiré KENY

Feux de forêt de Gonfaron

La carte n°7 représente le feu de forêt de Gonfaron en 2021. Nous avons obtenu cette carte après avoir calculé les NDVI.

La Carte n°8 montre les communes impactées par le feu de forêt de Gonfaron. On constate que le feu a pris départ dans la commune de Gonfaron et s'est rapidement pris de l'ampleur en raison de la sécheresse et du vent violent. Le feu a impacté les territoires de plus de 10 communes dont la Garde-Freinet, Le Luc, Vidauban, Les Mayons, Le Cannet-des-Maures, La Môle, Grimaud et Cogolin...

Evolution de la végétation

Image 1 : cartographie du Feux de forêt de Gonfaron de 2021

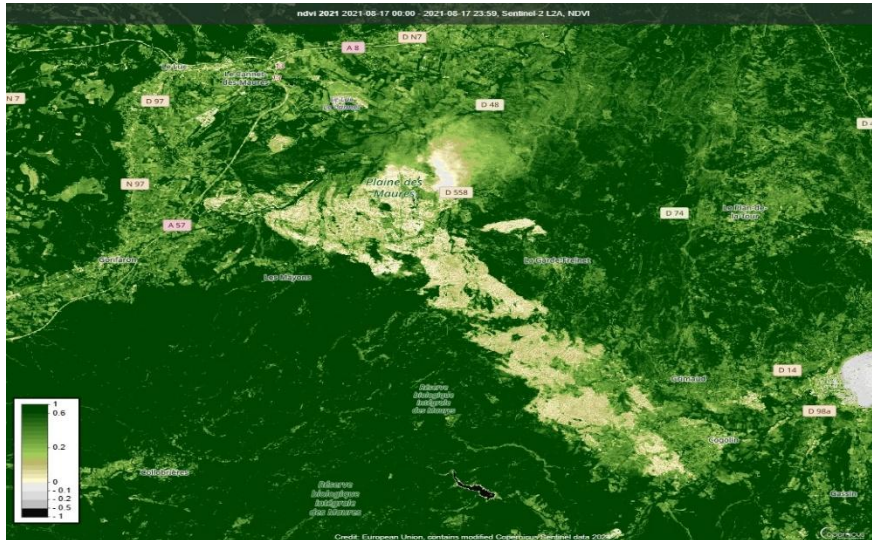


Image 2 : Reprise de la végétation-2022

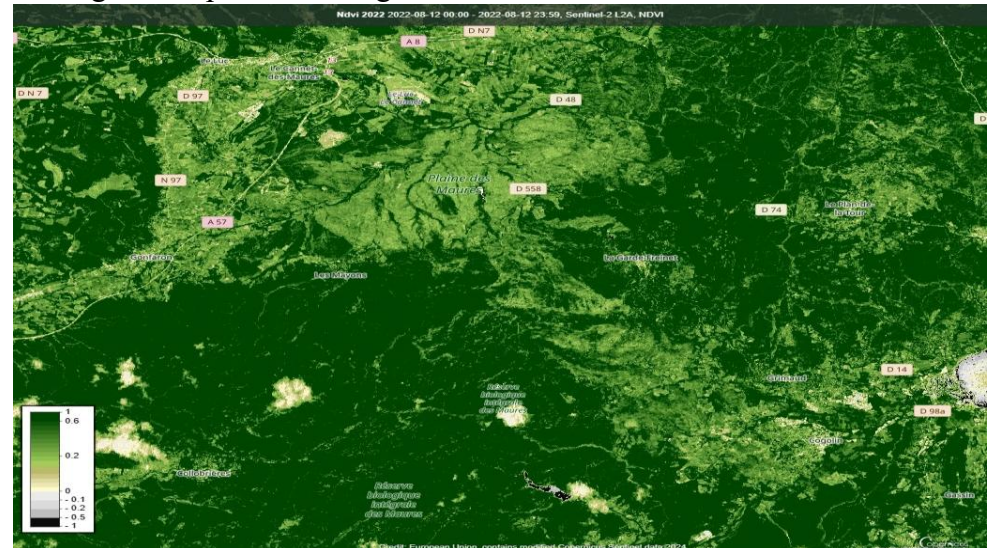
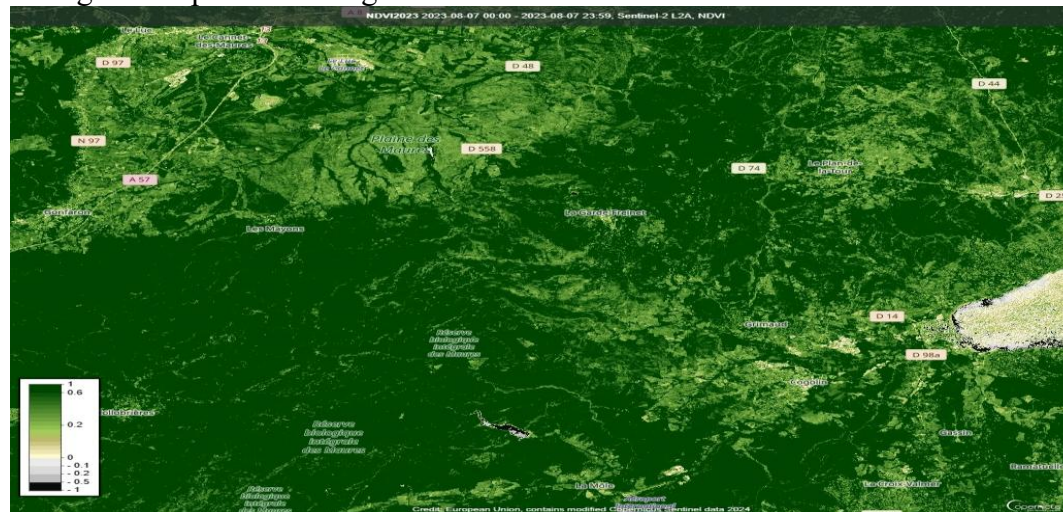


Image 3 : Reprise de la végétation-2023

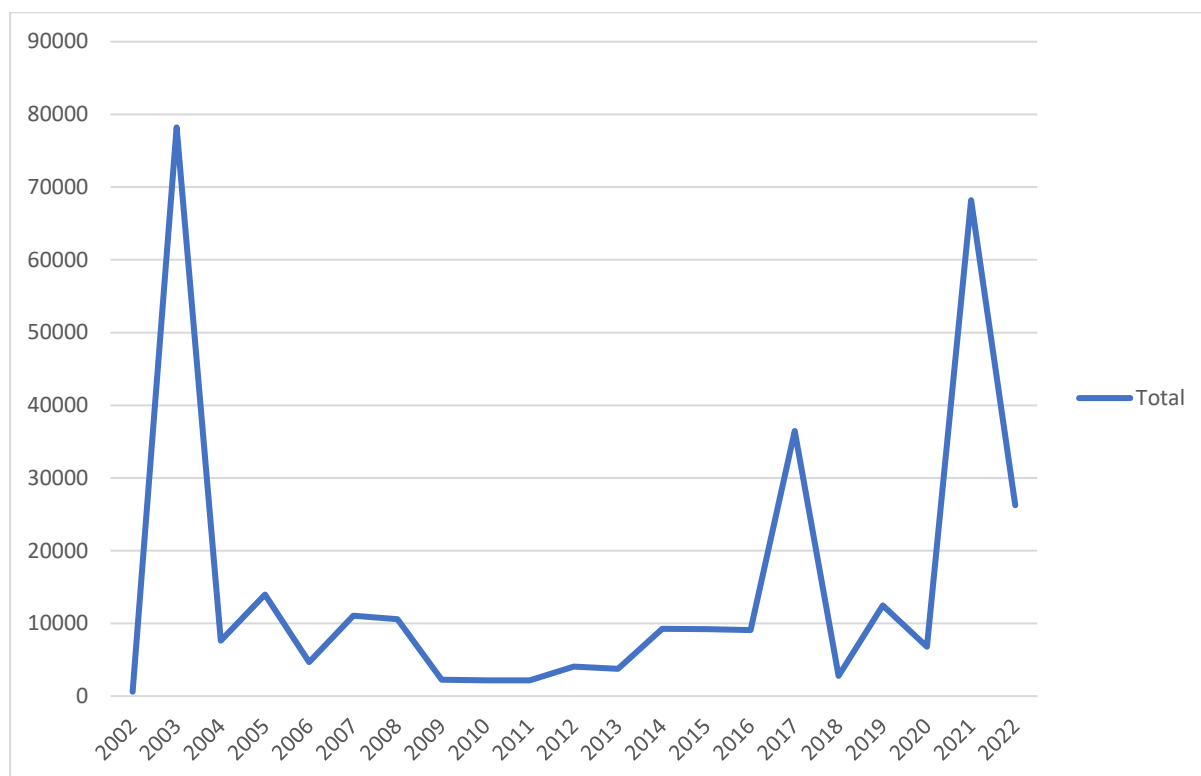


Feux de forêt de Gonfaron

Ces trois images montrent la reprise de la végétation après le Feu. On constate qu'une année après le feu la forêt commence à se régénérer de manière progressive. En 2023, nous constatons que la forêt à presque régénérer.

IV. ANALYSE DES DONNÉES DE FIRMS

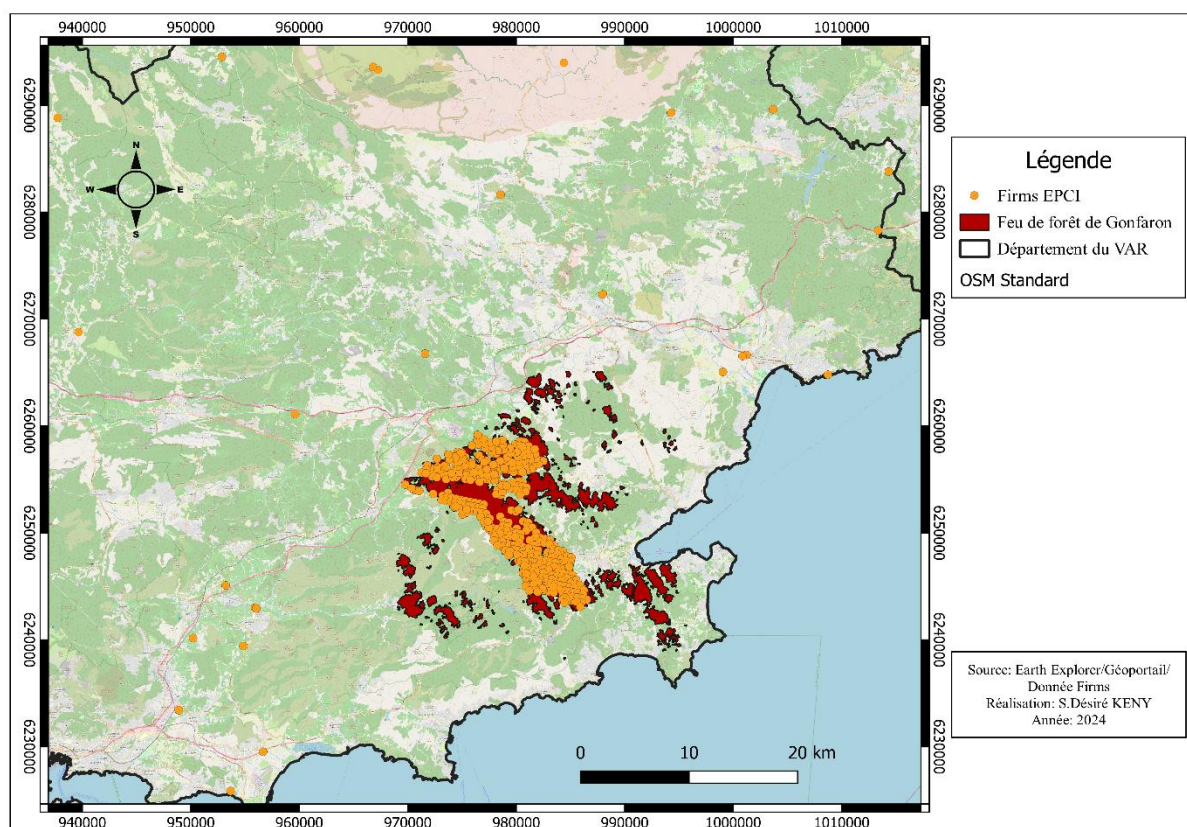
Figure 7 : intensité des feux de 2002 à 2022 dans le département du VAR



Source : Données Firms

Cette figure montre l'intensité des feux de forêt du département du VAR de 2002 à 2022. 2003 et 2021 ont été marqués par une forte intensité des feux de forêt dans le département. Certes que les autres années ont eu des feux de forêt mais l'intensité de ces feux n'est pas aussi élevée par rapport aux années 2002 et 2021.

Carte 9 : Superposition avec les données de Firms



Source : Feux de forêt de la commune de Gonfaron/Séverain Désiré KENY

Cette carte nous montre qu'il y a une marge d'erreur avec les données de firms après avoir fait la superposition avec les données du feu de forêt. Une partie du feu n'a pas été prise en compte par les données du feu de forêt de Gonfaron du 16 Août 2021.

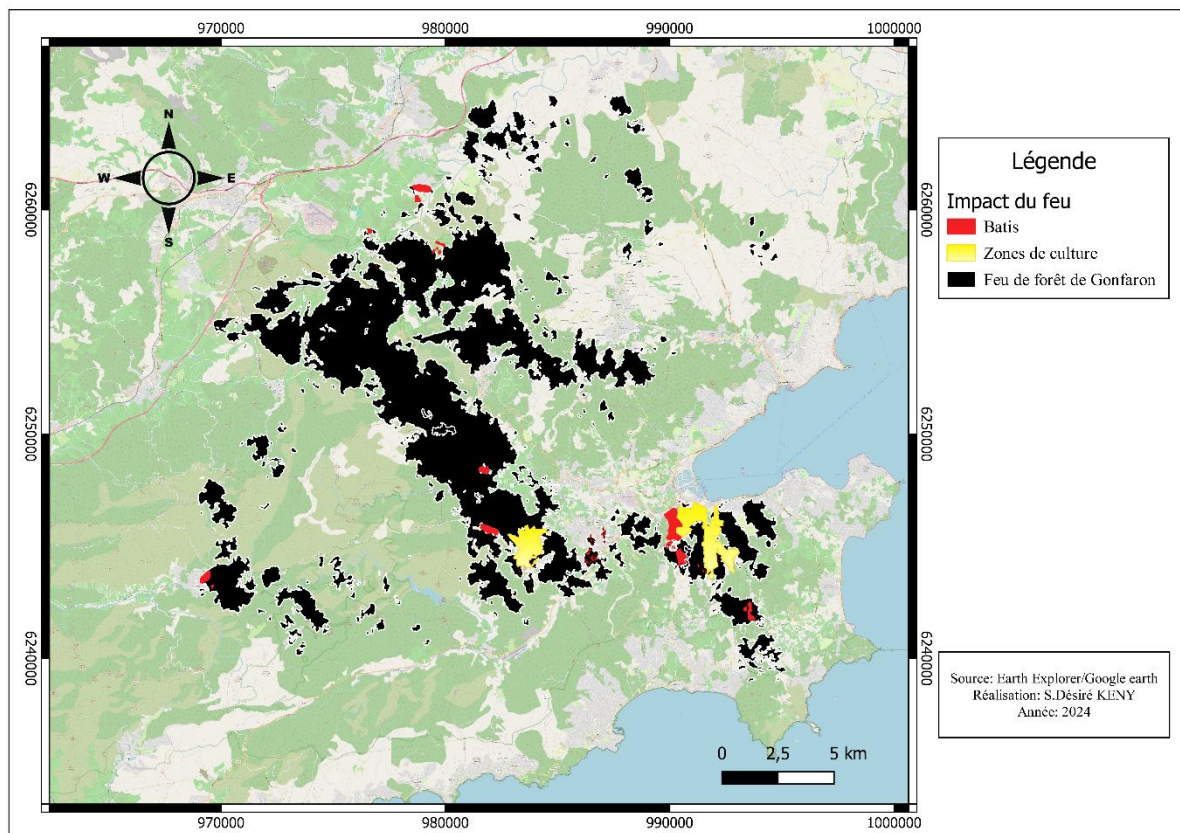
Timemenager



20240108_235649.mp
4

V. IMPACT DU FEUX DE FORÊT DE GONFARON

Carte 10 : cartographie des impacts du feu



Source : Feux de forêt de la commune de Gonfaron/Séverain Désiré KENY

Après avoir fait le NDVI et vectorisé les données du feu, nous avons amené ces données dans Google earth pour détecter les bâtis et les zones de culture impactées. Les couleurs en jaune représentent les zones impactées par le feu et les couleurs en orange les bâtis. Dans ces zones les bâtis se situent dans la forêt qui fait qu'ils sont très exposés aux feux de forêt.